

บทที่ 2

ธรรมชาติของมือ

มือเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา โดยมนุษย์เราใช้มือในการช่วยทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการกิน การหยิบจับสิ่งของ การนับ การคำนวณ รวมถึงการสื่อสารต่างๆ ด้วย ดังนั้นหากเราต้องการจะสร้างอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยใช้มือเป็นตัวควบคุมนั้น เราต้องเข้าใจถึงสรีระของมือ เพื่อที่จะได้ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับมือได้

สเตอแมน และ เซทเซอร์(1993) (Sturman and Zeltzer(1993)) ได้ให้ความหมายของ การรับข้อมูลจากทั้งมือ (whole-hand inputs) ว่า “เป็นการใช้ความสามารถของมืออย่างเต็มที่และโดยตรงสำหรับการควบคุมงานที่มีคอมพิวเตอร์เป็นสื่อ...[การจัดหาการเชื่อมต่อที่] ทำให้ประโยชน์จาก ความเป็นธรรมชาติ, ความชำนาญ, และการดัดแปลงได้ง่าย ของมือมนุษย์ ได้อย่างเต็มที่” (“ the full and direct use of the hand’s capabilities for the control of computer- mediated tasks... [providing an interface that] makes maximal use of the naturalness, dexterity, and adaptability of the human hand.”)

หมายเหตุ : ศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งหมดในบทนี้ ส่วนใหญ่เป็นศัพท์ทางการแพทย์

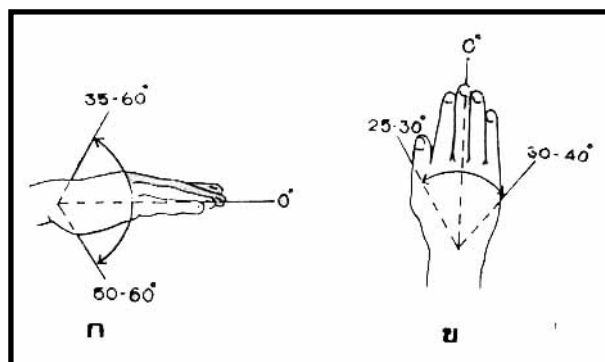
การเคลื่อนไหวของอวัยวะส่วนต่างๆ

2.1 การเคลื่อนไหวของข้อมือ

ท่าเหยียดข้อมือตรงเป็นท่า 0 องศาของข้อมือ คือแกนตามยาวของกระดูกเมตาแคปัล(Metacarpal) กับของกระดูก อัลนา ขนานกัน การเคลื่อนไหวของข้อมือมี 2 แบบ ดังนี้

2.1.1 เฟลคชัน (Flexion) / เอ็กซ์เทนชัน (Extension) (รูปที่ 2.1 ก) คือเคลื่อนไหวในแนวแซกิตทัล (Sagittal) การเคลื่อนไหวไปด้านหลังมือเป็น เอ็กซ์เทนชัน การเคลื่อนไหวไปทางฝ่ามือเป็น เฟลคชัน มุมการเคลื่อนไหวใช้มุมระหว่างแกนทางด้านข้างของกระดูก

เมตาแคปัล ทั้ง 5 อัน (ซึ่งเป็นแกนร่วม) กับแกนตามยาวของกระดูก อัลนา ค่าปกติ เฟลคชัน / เอ็กซ์เทนชัน $60^{\circ} / 0^{\circ} / 5^{\circ}$



รูปที่ 2.1 การเคลื่อนไหวของข้อมือ

(ก) การเคลื่อนไหว เฟลคชัน / เอ็กซเทนชัน

(ข) การเคลื่อนไหว อัลนา ดีฟิเอชัน (Ulnar Deviation) / เรเดียล ดีฟิเอชัน (Radial Deviation)

2.1.2 อัลนา ดีฟิเอชัน / เรเดียล ดีฟิเอชัน (รูปที่ 2.1 ข) เป็นการเคลื่อนไหวในระนาบ ฟรอนทัล (Frontal Plane) ทำ 0 องศา คล้ายกับข้อ (2.1.1) แต่ใช้แกนตามยาวของแขนท่อนปลายแทนที่จะใช้แกนตามยาวของกระดูก อัลนา อันเดิซ และมุมการเคลื่อนไหวใช้มุมระหว่างแกนตามยาวของกระดูก เมตาแคปัล อันที่ 3 กับแกนตามยาวของแขนท่อนปลาย

ค่าปรกติ อัลนา ดีฟิเอชัน / เรเดียล ดีฟิเอชัน F $30^{\circ} / 0^{\circ} / 20^{\circ}$

2.2 การวัดการเคลื่อนไหวของนิ้วมือและข้อมือนิ้วมือ

ทำ 0 องศาของนิ้วคือทำที่นิ้วมือเหยียดตรง ควรบันทึกข้อมือนิ้วมือยิ่งกว่าการใช้หมายเลข อย่างไรก็ตาม ถ้าใช้หมายเลข นิ้วหัวแม่มือควรเป็นนิ้วที่ 1 นิ้วชี้เป็นนิ้วที่ 2 และต่อไปตามลำดับ และใช้อักษรย่อสำหรับข้อต่อต่างๆ ดังนี้

- IP = ข้อต่อ อินเตอร์ฟาแลงเกีย (Interphalangeal Joint)
- DIP = ข้อต่อ ดิสทอล อินเตอร์ฟาแลงเกีย (Distal Interphalangeal Joint)
- PIP = ข้อต่อ พร็อกซิมอล อินเตอร์ฟาแลงเกีย (Proximal Interphalangeal Joint)
- MP = ข้อต่อ เมตาคาร์โปฟาแลงเกีย (Metacarpophalangeal Joint)
- CM = ข้อต่อ คาร์โปเมตาแคปัล (Carpometacarpal Joint)

ข้อมือนิ้วมือโดยมากจะเคลื่อนไหวได้คล้ายๆ กัน คือ เฟลคชัน / เอ็กซเทนชัน และเป็นการเคลื่อนไหวรวมของ MP และ IP การวัด เฟลคชัน / เอ็กซเทนชัน ของแต่ละข้อมือนิ้วมือใช้ โกนิโอมิเตอร์ (Goniometer) ขนาดเล็กๆ พอดีกับนิ้วมือ โดยบันทึกเป็นการเคลื่อนไหวของข้อต่างๆ

ข้อ MP มักจะมี โอเวอร์เอ็กซเทนชัน เล็กน้อย แต่ PIP และ DIP มักไม่ค่อยพบเช่นนั้น

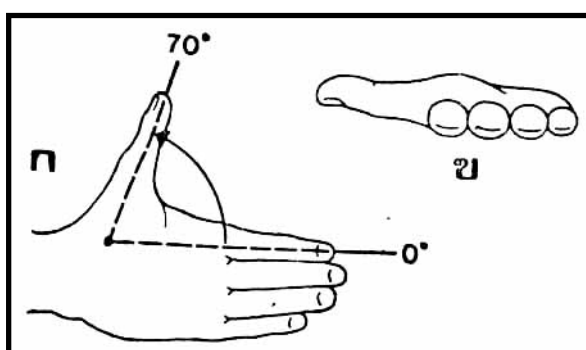
แอ็บดักชัน (Abduction) / แอดดักชัน (Adduction) ของนิ้ว การวัดอาจวัดระยะห่างระหว่างปลายนิ้วทั้งสองแทนที่จะบันทึกการเคลื่อนไหวเป็นองศาก็ได้

สำหรับนิ้วหัวแม่มือการเคลื่อนไหวที่สำคัญอยู่ที่ข้อ CM และเมื่อรวมข้อ MP และ IP ด้วยแล้ว จะทำให้การเคลื่อนไหวของนิ้วหัวแม่มือเป็นไปได้หลายแบบ ยิ่งยากขึ้นเล็กน้อย ได้แก่

2.2.1 การเคลื่อนไหวของข้อ คาร์โปเมตาแคปัล อันที่ 1 มีดังนี้

ก. แอ็บดักชัน / แอดดักชัน (รูปที่ 2.2) เป็นการเคลื่อนไหวในระนาบพรั้นเทล ทำ 0 องศา คือทำนิ้วหัวแม่มือเหยียดตรงและชิดกับนิ้วชี้ การเคลื่อนไหวของนิ้วหัวแม่มือจากท่านี้คือ ถ้ากางนิ้วหัวแม่มือออกจากนิ้วชี้ก็ เป็น แอ็บดักชัน ส่วนการหุบนิ้วหัวแม่มือเข้า (แอดดักชัน) จะมีค่าเป็น 0° มุมการเคลื่อนไหวคือมุมระหว่าง แกนตามยาวของนิ้วชี้กับแกนตามยาวของนิ้วหัวแม่มือที่เปลี่ยนตำแหน่งไป

ค่าปรกติ แอ็บดักชัน / แอดดักชัน F $70^{\circ} / 0^{\circ} / 0^{\circ}$



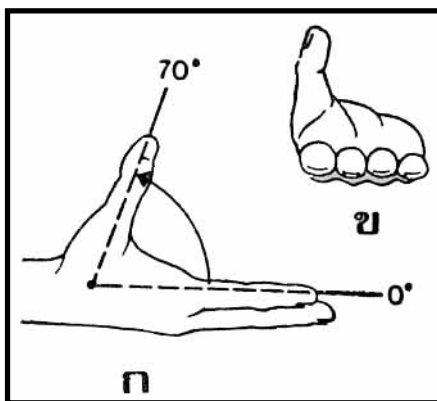
รูปที่ 2.2 การเคลื่อนไหวของข้อ คาร์โปเมตาแคปัล อันที่ 1 : แอ็บดักชัน

(ก) มองทางด้านหลังมือ

(ข) มองทางด้านปลายนิ้วมือ

ข. แพลเมอร์เฟลคชัน (Palmer Flexion) / โคแซ็ลเอ็กซ์เทนชัน (Dorsal Extention) (รูปที่ 2.3) ซึ่ง อาจเรียกในภาษาฝรั่งเศสว่า แอนติพัลชัน (Antepulsion) / รีโทรพัลชัน (Retropulsion) การเคลื่อนไหวของนิ้วหัวแม่มือมาทางด้านฝ่ามือในระนาบ แซกิทเทล เป็น แพลเมอร์เฟลคชัน จากท่า 0 องศา (ทำนิ้วหัวแม่มือเหยียดชิดกับนิ้วชี้) ส่วนการเคลื่อนไหวของนิ้วหัวแม่มือไปทางด้านหลังมือในระนาบนี้ (โคแซ็ลเอ็กซ์เทนชัน) จะทำไม่ได้ เนื่องจากติดกระดูก เมตาแคปัล อันที่ 2

ค่าปรกติ แพลเมอร์เฟลคชัน / โคแซ็ลเอ็กซ์เทนชัน S $70^{\circ} / 0^{\circ} / 0^{\circ}$

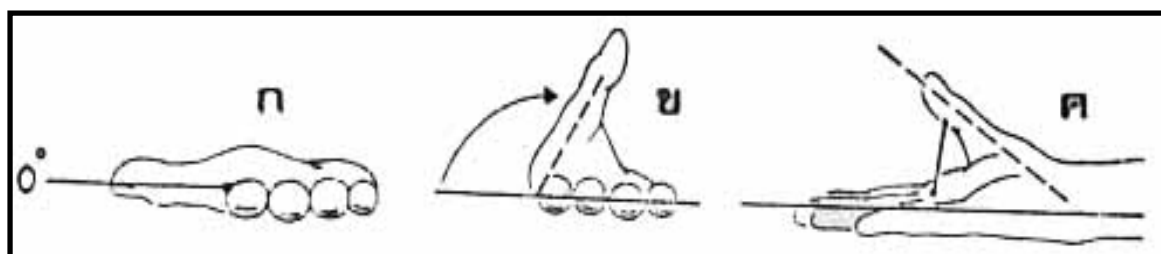


รูปที่ 2.3 การเคลื่อนไหวของข้อ คาร์โปเมตาแคปัล อันที่ 1 : แพลเมอร์เฟลคชัน

(ก) มองทางด้านข้างของนิ้วมือ

(ข) มองทางด้านปลายนิ้วมือ

ค. เซอร์คัมดักชัน (Circumduction) / รีโทรโพซิชัน (Retroposition) (รูปที่ 2.4) คือการเคลื่อนไหวที่ข้อ คาร์โปเมตาแคปัล อันที่ 1 หมุนนิ้วหัวแม่มือเข้าหานิ้วก้อย เป็นการเคลื่อนไหวผสมระหว่าง เซอร์คัมดักชัน กับ โรเตชัน (Rotation) (การเคลื่อนไหวต้องการนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ให้ห่างกันเต็มที่) การเคลื่อนไหวของนิ้วหัวแม่มือไปทางหลังมือในทิศทางตรงกันข้าม เรียกว่า รีโทร โพซิชัน ทำ 0 องศา คือ ทำ เอ็บดักชัน เต็มที่ของนิ้วหัวแม่มือ มุมการเคลื่อนไหวใช้มุมที่แกนตามยาวของนิ้วหัวแม่มือเคลื่อนไปจาก ระนาบแพลเมอร์



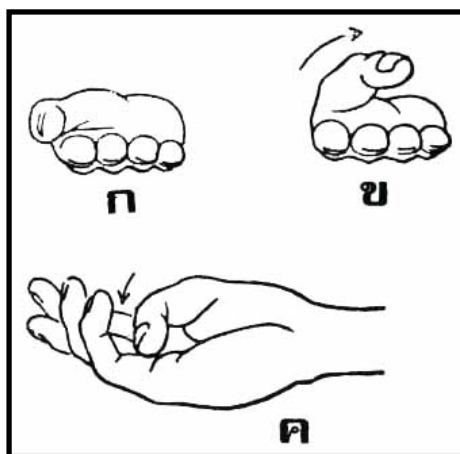
รูปที่ 2.4 การเคลื่อนไหวของข้อ คาร์โปเมตาแคปัล อันที่ 1 : เซอร์คัมดักชัน

(ก) ทำ 0 องศา

(ข) ทำ เซอร์คัมดักชัน (มองทางด้านปลายนิ้วมือ)

(ค) ทำ เซอร์คัมดักชัน (มองทางด้านข้างนิ้วก้อย)

ส่วน ออปโพซิชัน (Opposition) นั้น เป็นท่าของนิ้วหัวแม่มือที่เคลื่อนไหวโดยข้อนิ้วที่หัวแม่มือทุกข้อ แล้ววัดการเคลื่อนไหวโดยใช้ระยะห่างจากรอยพับข้อปลายนิ้วหัวแม่มือกับรอยฝ่ามืออันปลายสุดตามขวางบนฝ่ามือ ตรงกับตำแหน่งของข้อ เมตาคาร์โปฟาแลงเกีย (Metacarpophalangeal) ของนิ้วกลาง (รูปที่ 2.5)



รูปที่ 2.5 ออปโพซิชั่น ของนิ้วหัวแม่มือ

- (ก) มือปกติในท่าก่อนเคลื่อนไหว (มองทางด้านปลายนิ้วมือ)
 (ข) มี โรเตชั่น และ เซอร์คัมดักชั่น
 (ค) งอข้อนิ้วหัวแม่มือทุกข้อ

2.2.2 การเคลื่อนไหวของ ข้อต่อ เมตาคาร์โปพาแลงกัว อันที่ 1 มีการเคลื่อนไหวระนาบเดียว คือ แซกทิทเทล (S) ทำ เฟลคชั่น / เอ็กสเทนชัน ทำ 0 องศา คือทำให้นิ้วหัวแม่มือตรง มุมการเคลื่อนไหวคือ มุมระหว่างแกนยาวของ พร็อกซิมอล เฟแลงค์ (Proximal Phalanx) กับแกนตามยาวกระดูก เมตาคาเพล อันที่ 1

ค่าปรกติ เฟลคชั่น / เอ็กสเทนชัน S $50^{\circ} / 0^{\circ} / 15^{\circ}$

2.2.3 การเคลื่อนไหวของ ข้อต่อ อินเตอร์พาแลงกัว ของนิ้วหัวแม่มือ มีการเคลื่อนไหวระนาบเดียว คือ แซกทิทเทล (S) ทำ เฟลคชั่น / เอ็กสเทนชัน ทำ 0 องศา คือทำให้นิ้วหัวแม่มือเหยียดตรง มุมการเคลื่อนไหวคือ มุมระหว่างแกนตามยาวของ ดิสทอล เฟแลงค์ (Distal Phalanx) กับของ พร็อกซิมอล เฟแลงค์

ค่าปรกติ เฟลคชั่น / เอ็กสเทนชัน S $85^{\circ} / 0^{\circ} / 15^{\circ}$

2.2.4 การเคลื่อนไหวของ ข้อต่อ เมตาคาร์โปพาแลงกัว อันที่ 2 - 5 (รูปที่ 2.6 ก) การเคลื่อนไหวมี ระนาบเดียวคือ แซกทิทเทล (S) ทำ เฟลคชั่น / เอ็กสเทนชัน ทำ 0 องศา คือทำให้นิ้วมือเหยียดตรง ฝ่ามือแบนราบ มุม การเคลื่อนไหวคือมุมระหว่างแกนตามยาวของ พร็อกซิมอล เฟแลงค์ กับแกนตามยาวของกระดูก เมตาคาเพล ของนิ้วนั้นๆ

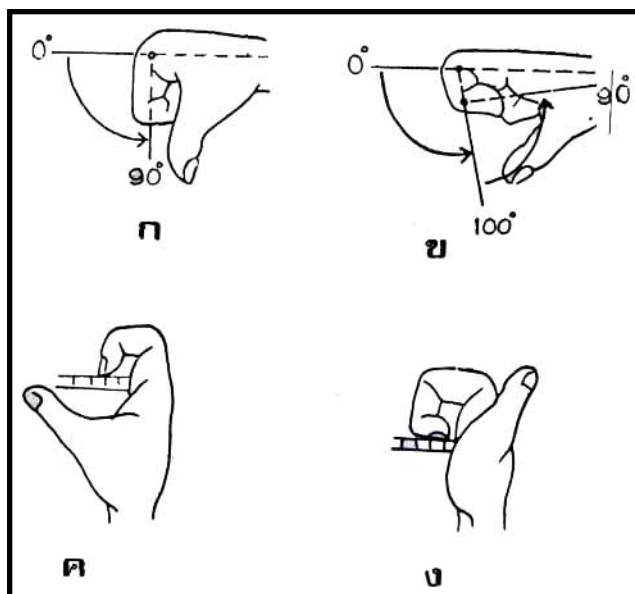
ค่าปรกติ เฟลคชั่น / เอ็กสเทนชัน S $90^{\circ} / 0^{\circ} / 30^{\circ}$

2.2.5 การเคลื่อนไหวของ ข้อต่อ พร็อกซิมอล อินเตอร์พาแลงกัว (เว้านิ้วหัวแม่มือ) (รูปที่ 2.6 ข) มี การเคลื่อนไหวระนาบเดียวคือ แซกทิทเทล (S) ทำ เฟลคชั่น / เอ็กสเทนชัน ทำ 0 องศา คือทำให้นิ้วเหยียดตรง การ เคลื่อนไหวบันทึกโดยวัดมุมระหว่างแกนตามยาวของ พร็อกซิมอล เฟแลงค์ กับของ มิดเดิ้ล เฟแลงค์ (Middle Phalanx) ของนิ้วนั้นๆ

ค่าปรกติ เฟลคชั่น / เอ็กสเทนชัน S $100^{\circ} / 0^{\circ} / 0^{\circ}$

2.2.6 การเคลื่อนไหวของ ข้อต่อคิสทอล อินเตอร์พาแลงกีว (นิ้วหัวแม่มือ) (รูปที่ 2.6 ข) มีการเคลื่อนไหวระนาบเดียว คือ แซกทิทเทล (S) ทำ เฟลคชัน / เอ็กซเทนชัน ทำ 0 องศา คือทำนิ้วเหยียดตรง การเคลื่อนไหวบันทึกโดยวัดมุมระหว่างแกนตามยาวของ มิดเดิ้ล เฟแลงค์ กับของ คิสทอล เฟแลงค์ ของนิ้วนั้นๆ

ค่าปกติ เฟลคชัน / เอ็กซเทนชัน S $80^{\circ} / 0^{\circ} / 0^{\circ}$



รูปที่ 2.6 การเคลื่อนไหวของข้อนิ้วมือ

- (ก) เฟลคชัน ที่ ข้อต่อ เมตาคาร์โปพาแลงกีว
- (ข) เฟลคชัน ที่ พร็อกซิมอล และ ข้อต่อ คิสทอล อินเตอร์พาแลงกีว
- (ค) และ (ง) การตรวจ เฟลคชัน ของข้อนิ้วมือ โดยการวัดระยะห่างระหว่างปลายนิ้วมือถึงรอยขวางกลางฝ่ามือ (ตรงกับ ข้อต่อ เมตาพาแลงกีว) หรือถึงรอยพับที่โคนนิ้วทางด้านฝ่ามือ แทนการวัดมุม